

整数的因子分解

带余除法和整除性
整数的表示
最大公因子与辗转相除法
整数的唯一分解定理
素数
多项式的整除性

带余除法
取整函数
例子
整除和因子
整除性质

§ 1.1 带余除法和整除法

定理 1.1

设 a 和 b 为整数, $b > 0$, 则存在唯一的整数 q 和 r 使得

$$a = qb + r, \quad 0 \leq r < b$$

Proof.

- 1 考虑形如 $a - nb$ 形式的数.
- 2 r 应该是这些数中最小的非负数.
- 3 利用反证法说明 p, r 是唯一的.



定理 1.1

设 a 和 b 为整数, $b > 0$, 则存在唯一的整数 q 和 r 使得

$$a = qb + r, \quad 0 \leq r < b$$

- 1 上式称为带余除法.
- 2 q 称为不完全商.
- 3 r 称为余数.

定义 1.1

设 $x \in \mathbb{R}$, 小于或等于 x 的最大整数称为 x 的整数部分, 记为 $[x]$.

1 $[x] \leq x < [x] + 1.$

2 带余除法中的 q 实际上就是 $[\frac{a}{b}]$.

$$a = bq + r \Rightarrow \frac{a}{b} = q + \frac{r}{b} \Rightarrow q \leq \frac{a}{b} < q + 1$$

Example (1.1)

1 $a = 107, b = 5$

$$q = \left[\frac{107}{5} \right] = [21.4] = 21, r = 107 - 21 \times 5 = 2,$$

$$107 = 21 \times 5 + 2.$$

2 $a = -107, b = 5$

$$q = \left[\frac{-107}{5} \right] = [-21.4] = -22, r = -107 - (-22) \times 5 = 3,$$

$$-107 = -22 \times 5 + 3.$$

$a = bq + r$, 当 $r = 0$ 时,

- 1 b 能整除 a .
- 2 b 是 a 的因子.
- 3 a 是 b 的倍数.
- 4 a, b 的这种关系记为 $b \mid a$.
- 5 若 $b \neq 1, b \neq a$ 则称 b 为 a 的真因子.

注意

当 $b \mid a$ 时, 显然 $-b \mid a$. 为了简便, 当我们提到整数的因子时, 总假定是正的.

设 $b > 0, c > 0$, 整除有如下性质

- 1 若 $c \mid b, b \mid a$, 则 $c \mid a$;
- 2 若 $b \mid a$, 则 $bc \mid ac$;
- 3 若 $c \mid a, c \mid b$, 则对任意整数 m, n 有 $c \mid ma + nb$.

练习题一

1 $a, b, c, m, n \in \mathbb{Z}$, 证明

(1) 若 $b|a$, 则 $bc|ac$;

(2) 若 $c|a, c|b$, 则 $c|ma + nb$ 。

练习题二

2 若 $2|a$, 则称 a 为偶数, 若 $2 \nmid a$, 则称 a 为奇数。

(1) 证明两个奇数之和为偶数; 两个偶数之和为偶数; 一个奇数与一个偶数之和为奇数。

(2) 证明两个奇数之积为奇数; 两个偶数之积为偶数; 一个奇数与一个偶数之积为偶数。

练习题三

3 证明：

- (1) 形如 $3k + 1$ 的奇数一定是形如 $6h + 1$ 的整数；
- (2) 形如 $3k - 1$ 的奇数一定是形如 $6h - 1$ 的整数；

练习题四

4 证明：奇数一定能表示成两个平方数之差。

5 证明偶数的平方能被4整除，奇数的平方被8除余1。

6 证明 $n^3 - n$ 是偶数，且能被3整除。